

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Nickel plating solution, electroless</b>         |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>44069</b>                                        |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1   |
| Sensibilización respiratoria        | Categoría 1   |
| Sensibilización cutánea             | Categoría 1   |
| Mutagenicidad en células germinales | Categoría 2   |
| Carcinogenicidad                    | Categoría 1A  |
| Toxicidad para la reproducción      | Categoría 1B  |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)  | Categoría 1 |
| Órganos diana Pulmones.                                         |             |

### **Elementos de la etiqueta**

#### **Palabras de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación

Se sospecha que provoca defectos genéticos

Puede provocar cáncer por inhalación

Puede dañar al feto

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



#### **Consejos de prudencia**

##### **Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Llevar guantes de protección

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

##### **Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### **Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### **Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

##### **Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### **Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

##### **Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### **Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**  
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                                           | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Agua                                                                 | 7732-18-5  | 79.8               |
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxí-, sal de amonio (1:2)   | 3012-65-5  | 6.5                |
| Amoniaco anhidro licuado                                             | 1336-21-6  | 5.3                |
| Cloruro amónico                                                      | 12125-02-9 | 5.0                |
| Dicloruro de níquel                                                  | 7718-54-9  | 2.0                |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                            | 10039-56-2 | 1.0                |
| Glicina, N,N-1 ,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) | 64-02-8    | 0.4                |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contacto con los ojos              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contacto con la piel               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhalación                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ingestión                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Síntomas y efectos más importantes | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | Dióxido de carbono (CO2). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. Dióxido de carbono (CO2), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| Medios de extinción no apropiados | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Punto de Inflamación               | No hay información disponible |
| Método -                           | No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición        | No hay información disponible |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | No hay datos disponibles      |
| Inferior                           | No hay datos disponibles      |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**  
Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

**Productos de combustión peligrosos**  
Óxidos de nitrógeno (NOx). Cloruro de hidrógeno. Óxidos de fósforo. Óxidos de sodio. Amoníaco. Óxidos de níquel.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**  
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

|             |       |                |               |                  |
|-------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| <b>NFPA</b> |       |                |               |                  |
|             | Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
|             | 3     | 0              | 0             | -                |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Precauciones personales                          | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido.                                                                 |
| Precauciones relativas al medio ambiente         | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. |
| Métodos de contención y limpieza                 | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manipulación                             | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| Almacenamiento.                          | Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agua.                                                                                                                                    |

|                                                          |                                 |                                                     |                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal |                                 |                                                     |                                    |                                 |
| Pautas relativas a la exposición                         |                                 |                                                     |                                    |                                 |
| Componente                                               | ACGIH TLV                       | OSHA PEL                                            | NIOSH                              | Mexico OEL (TWA)                |
| Cloruro amónico                                          | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 20 mg/m³ | (Vacated) TWA: 10 mg/m³<br>(Vacated) STEL: 20 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 20 mg/m³    | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 20 mg/m³ |
| Dicloruro de níquel                                      | TWA: 0.1 mg/m³                  | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m³                            | IDLH: 10 mg/m³<br>TWA: 0.015 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³                  |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas                  | Ninguna en condiciones normales de uso. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.              |
| Equipo de protección personal     |                                                                                                                                                                                 |
| Protección ocular y de la cara:   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| Protección respiratoria           | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| Tipo de filtro recomendado:       | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| Medidas higiénicas                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

| SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                             | Líquido                       |
| Aspecto                                   | No hay información disponible |
| Olor                                      | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                           | No hay información disponible |
| pH                                        | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión                 | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición            | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                      | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                     | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)              | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión                |                               |
| Superior                                  | No hay datos disponibles      |
| Inferior                                  | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                          | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                         | No hay información disponible |
| Densidad relativa                         | No hay información disponible |
| Solubilidad                               | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua      | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición               | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición             | No hay información disponible |
| Viscosidad                                | No hay información disponible |

| SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                          |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                                |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                                                                                        |
| Materiales incompatibles               | Agua                                                                                                            |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Cloruro de hidrógeno, Oxidos de fósforo, Óxidos de sodio, Amoníaco, Óxidos de níquel |

Polimerización peligrosa

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

Reacciones peligrosas

Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

DL50 oral

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

DL50 cutánea

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

Vapor LC50

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

Información sobre los componentes

| Componente                                                          | DL50 Oral                        | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agua                                                                | -                                | -                     | -                     |
| Amoniaco anhidro licuado                                            | LD50 > 350 mg/kg (Rat)           | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Cloruro amónico                                                     | 1650 mg/kg ( Rat )               | > 2000 mg/kg          | No figura en la lista |
| Dicloruro de níquel                                                 | LD50 = 175 mg/kg ( Rat )         | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                           | LD50 = 7640 mg/kg ( Rat )        | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) | LD50 = 1780 - 2000 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos

No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación

No hay información disponible

Sensibilización

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                                                          | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agua                                                                | 7732-18-5  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxil-, sal de amonio (1:2) | 3012-65-5  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Amoniaco anhidro licuado                                            | 1336-21-6  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Cloruro amónico                                                     | 12125-02-9 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Dicloruro de níquel                                                 | 7718-54-9  | Group 1               | Known                 | No figura en la lista | X                     | No figura en la lista |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                           | 10039-56-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) | 64-02-8    | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

Efectos mutagénicos

No hay información disponible

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| STOT - exposición repetida                      | Pulmones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
Contiene una sustancia que es: Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente               | Algas de agua dulce                                                                                                                  | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Microtox              | pulga de agua                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Amoniaco anhidro licuado | -                                                                                                                                    | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | EC50: 0.66 mg/L/48h                                                                     |
| Cloruro amónico          | -                                                                                                                                    | Cyprinus carpio:<br>LC50 = 209 mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | EC50 = 202 mg/L/24h                                                                     |
| Dicloruro de níquel      | EC50: 0.0063 - 0.0125 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.66 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: = 6.9 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 2.83 - 5.99 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 29.76 - 43.57 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 9.65 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 25 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.9 - 4 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 6.63 - 9.15 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6.7 - 9.7 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | No figura en la lista | EC50: = 0.51 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 6.68 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

|                                                                     |                       |                                                                                                                            |                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                                                     |                       | LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18.1 - 25.5 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) |                       |                                      |
| Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) | No figura en la lista | LC50: = 121 - 1592 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                  | No figura en la lista | EC50: = 140mg/l, 48h (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** Inmiscible con agua puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

| Componente      | log Pow |
|-----------------|---------|
| Cloruro amónico | -4.38   |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DOT</b>                        |                                       |
| Nº ONU                            | UN1760                                |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, n.e.p.             |
| Nombre técnico                    | (AMMONIA SOLUTION, Ammonium chloride) |
| Clase de peligro                  | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | III                                   |
| <b>TDG</b>                        |                                       |
| Nº ONU                            | UN1760                                |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, n.e.p.             |
| Clase de peligro                  | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | III                                   |
| <b>IATA</b>                       |                                       |
| Nº ONU                            | UN1760                                |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, n.e.p.             |
| Clase de peligro                  | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | III                                   |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                       |
| Nº ONU                            | UN1760                                |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, n.e.p.             |
| Clase de peligro                  | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | III                                   |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                                                          | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Agua                                                                | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxil-, sal de amonio (1:2) | 3012-65-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |



|                                                                     |            |   |        |   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|---|
| Amoniaco anhidro licuado                                            | 1336-21-6  | X | ACTIVE | - |
| Cloruro amónico                                                     | 12125-02-9 | X | ACTIVE | - |
| Dicloruro de níquel                                                 | 7718-54-9  | X | ACTIVE | - |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                           | 10039-56-2 | - | -      | - |
| Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)] | 64-02-8    | X | ACTIVE | - |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                                          | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Agua                                                                | 7732-18-5  | X   | -   | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxí-, sal de amonio (1:2)  | 3012-65-5  | X   | -   | 221-146-3 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20833 |
| Amoniaco anhidro licuado                                            | 1336-21-6  | X   | -   | 215-647-6 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-01688 |
| Cloruro amónico                                                     | 12125-02-9 | X   | -   | 235-186-4 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-01645 |
| Dicloruro de níquel                                                 | 7718-54-9  | X   | -   | 231-743-0 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-25837 |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                           | 10039-56-2 | -   | -   | -         | X     | X    | X    | X    | X     | -        |
| Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)] | 64-02-8    | X   | -   | 200-573-9 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-13654 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente                                                         | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxí-, sal de amonio (1:2) | 3012-65-5  | 6.5                | 1.0 %                       | -                               |
| Amoniaco anhidro licuado                                           | 1336-21-6  | 5.3                | 1.0 %                       | -                               |
| Cloruro amónico                                                    | 12125-02-9 | 5.0                | 1.0 %                       | -                               |
| Dicloruro de níquel                                                | 7718-54-9  | 2.0                | 0.1 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean**

**Water Act)**

| Componente                                                         | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de amonio (1:2) | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |
| Amoniaco anhidro licuado                                           | X                           | 1000 lb                       | -                           | -                                |
| Cloruro amónico                                                    | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |
| Dicloruro de níquel                                                | X                           | -                             | X                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio**

| Componente          | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Dicloruro de níquel | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente                                                         | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de amonio (1:2) | 5000 lb                                               | -                                                                         | 5000 lb<br>2270 kg            |
| Amoniaco anhidro licuado                                           | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |
| Cloruro amónico                                                    | 5000 lb                                               | -                                                                         | 5000 lb<br>2270 kg            |
| Dicloruro de níquel                                                | 100 lb                                                | -                                                                         | 100 lb<br>45.4 kg             |

**Proposición 65 de California**

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

| Componente          | Nº CAS    | Prop. 65 de California                           | Prop 65 NSRL | Categoría                   |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Dicloruro de níquel | 7718-54-9 | Carcinogen<br>Developmental<br>Male Reproductive | -            | Developmental<br>Carcinogen |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                                                         | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Agua                                                               | -             | -            | X            | -        | -            |
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de amonio (1:2) | X             | X            | X            | -        | -            |
| Amoniaco anhidro licuado                                           | X             | X            | X            | -        | -            |
| Cloruro amónico                                                    | X             | X            | X            | -        | X            |
| Dicloruro de níquel                                                | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad  
Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                                                                | Nº CAS     | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XIV - sustancias<br>sujetas a autorización | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XVII -<br>Restricciones a la<br>utilización de<br>determinadas sustancias<br>peligrosas                                                                                                                                                                                | Reglamento REACH (EC<br>1907/2006) artículo 59 -<br>Lista de sustancias<br>candidatas altamente<br>preocupantes (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                                                                      | 7732-18-5  | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      |
| Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico,<br>2-hidroxil-, sal de amonio (1:2)    | 3012-65-5  | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      |
| Amoníaco anhidro licuado                                                  | 1336-21-6  | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See<br>item 65.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      |
| Cloruro amónico                                                           | 12125-02-9 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See<br>item 65.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      |
| Dicloruro de níquel                                                       | 7718-54-9  | -                                                                       | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See<br>item 27.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                      |
| Phosphinic acid, sodium salt,<br>monohydrate                              | 10039-56-2 | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      |
| Glicina, N,N-1<br>,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal<br>de sodio (1:4) | 64-02-8    | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                      |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes<br>Orgánicos<br>Persistentes | Potencial de<br>reducción de ozono | Restricción de<br>sustancias<br>peligrosas (RoHS) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Agua       | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable                            | No es aplicable                    | No es aplicable                                   |
| Ácido      | 3012-65-5 | No es aplicable    | No es aplicable                            | No es aplicable                    | No es aplicable                                   |

|                                                                    |            |                    |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de amonio (1:2)       |            |                    |                 |                 |                 |
| Amoniaco anhidro licuado                                           | 1336-21-6  | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |
| Cloruro amónico                                                    | 12125-02-9 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |
| Dicloruro de níquel                                                | 7718-54-9  | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                          | 10039-56-2 | No es aplicable    | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |
| Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) | 64-02-8    | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                                                         | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Agua                                                               | 7732-18-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Ácido                                                              | 3012-65-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de amonio (1:2)       |            |                                                                                                 |                                                                                                          |                            |                                    |
| Amoniaco anhidro licuado                                           | 1336-21-6  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Cloruro amónico                                                    | 12125-02-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Dicloruro de níquel                                                | 7718-54-9  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate                          | 10039-56-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4) | 64-02-8    | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de revisión      | 01-abr-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 01-abr-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS